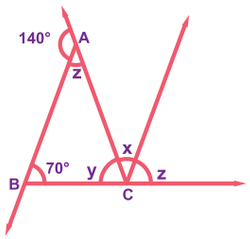
எடுத்துக்காட்டு 5.1

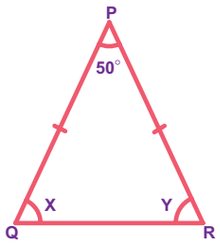
பின்வரும் படங்களில் உள்ள தெரியாத மதிப்புகளைக் காண்க.

(i)



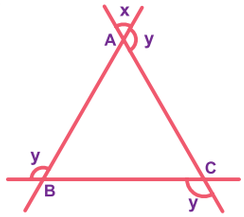
படம் 5.7 (i)

(ii)



படம் 5.7 (ii)

(iii)



படம் 5.7 (iii)

தீர்வு:

(i) படம் 5.7 (i) இலிருந்து, $140° + z = 180°$ (நேரியக்கோண இணைகள்)

$\Rightarrow z = 180° - 140° = 40°$

மேலும், $x + z = 70° + z$ (வெளிப்புறக்கோணப் பண்பு)

$\Rightarrow x = 70°$

மேலும், $z + y + 70° = 180°$ (Δ ABC இல், கோணங்களின் கூடுதல் பண்பு)

$\Rightarrow 40° + y + 70° = 180°$

$\Rightarrow y = 180° - 110° = 70°$

(ii) படம் 5.7 (ii) இலிருந்து $PQ = PR$

$\Rightarrow \angle Q = \angle R$ (சம பக்கங்களின் எதிர்க்கோணங்கள் சமம்)

$\Rightarrow x = y$

$\Rightarrow x + y + 50° = 180°$ (ΔPQR இல், கோணங்களின் கூடுதல் பண்பு)

$\Rightarrow 2x = 130°$

$\Rightarrow x = 65°$

$\Rightarrow y = 65°$

(iii) படம் 5.7 (iii) இலிருந்து ΔABC இல், $\angle A = x$ (குத்தெதிர்க் கோணங்கள் சமம்)

இதேபோன்று, $\angle B = \angle C = x$ (ஏன்?)

$\Rightarrow \angle A + \angle B + \angle C = 180°$ (ΔABC இல் கோணங்களின் கூடுதல் பண்பு)

$\Rightarrow 3x = 180°$

$\Rightarrow x = 60°$

$\Rightarrow y = 180° - 60° = 120°$

KZYEO

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 166 20/11/2022 15:24:49